

دليل خلط المحلول المغذي للبرج المائي

للعمّ منتصر — عمّان · الخسّ أولاً ثمّ الطماطم · كلّ المقادير لكلّ ١٠ لترات من ماء الخزّان

THE SEVEN SALTS

الأملاح السبعة

هذه هي كلّ موادك. كلّ ملح له لقبٌ سهل وكيسّ معروف.

اللقب	الصيغة	ماذا يعطي النبات	الكيس
الكلس	$\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$	الكالسيوم + النيتروجين — للجذور والورق	صغير ١٠٠ غ
البارود	KNO_3	البوتاسيوم + النيتروجين	كبير ٢٥٠ غ
الفوسفات	KH_2PO_4	الفوسفور + البوتاسيوم — للأزهار والثمار	صغير ١٠٠ غ
البوتاس	K_2SO_4	البوتاسيوم النقي + الكبريت — يملأ الثمرة	كبير ٢٥٠ غ
الملح الإنجليزي	MgSO_4	المغنيسيوم + الكبريت — لخضرة الورق	كبير ٢٥٠ غ
الحديد	Fe-DTPA	الحديد المخلّب — يمنع اصفرار الورق الجديد	صغير جداً ٢٢ غ
التوابل	Tenso	العناصر الصغرى: منغنيز، زنك، نحاس، بورون	صغير

ترتيب الخلط — لا يتغيّر أبداً

١. الكلس أولاً، مباشرة في الدلو، حتى يذوب.
٢. ثمّ البارود ← الفوسفات ← البوتاس ← الملح الإنجليزي، واحداً واحداً، كلّ يذوب تماماً قبل الذي بعده.
٣. الحديد + التوابل معاً في الآخر: أذيبهما سوياً في كوبٍ فيه ماءً دافئ (نحو ١٠٠ مل)، ثمّ اسكبهما ببطء.

⚠ لا تخلط الكلس مع الفوسفات أو البوتاس وهما مركّزان في كوبٍ واحد — يترسبان ويتلفان. الدلو الكبير يفصل بينهما، أمّا الكوب الصغير فلا.

القواعد الذهبية

- القلم هو الحكم. اخلط حسب الوصفة، دع المضخّة تدور، ثمّ اقرأ قلم الـ EC / TDS. إن كان الرقم أقلّ من الهدف، زد قليلاً. إن كان أعلى، خفّف بالماء.
- الحموضة pH تبقى بين ٥,٨ و ٦,٢. مع الوقت ترتفع القلوية (يرتفع رقم الـ pH)، فأنزلها بسائل «خافض الحموضة».
- حجم خزّانك. هذه المقادير لكلّ ١٠ لترات. إن كان خزّانك ٢٠ لتراً فاضرب كلّ شيء في اثنين، وهكذا.
- الملعقة = الملعقة الصغيرة (١ مل) مملوءة مستوية لا مكومة. إن توفّر ميزانٌ دقيق فالوزن أفضل.
- قلّل عند الشكّ. زيادة جرعة غداً سهلة، أمّا حرق النبات فلا يصلح.

المرحلة الأولى — النمو الخضري

الخس طوال حياته · الطماطم في الأسابيع الأولى (١ إلى ٤)

الملح	بالمعلقة (لكل ١٠ لتر)	بالوزن
الكلس $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$	٨ ملاعق	8.0 g
البارود KNO_3	٢ ملعقة	2.0 g
الفوسفات KH_2PO_4	١ ملعقة	1.3 g
البوتاس K_2SO_4	١ ونصف	1.9 g
الملح الإنجليزي MgSO_4	٥ ملاعق	5.0 g
الحديد Fe-DTPA	ربع ملعقة	0.3 g
التوابل Tenso	رشة	0.25 g

نسبة N:K	الحموضة pH	القوة EC
1 : 1.3	5.8 - 6.0	1.6 - 2.0

لماذا؟ في هذه المرحلة يبني النبات الأوراق والجذور، فالنيتروجين (في الكلس والبارود) قريب من البوتاسيوم. هذه هي وصفة الخس كاملة — الخس لا يحتاج غيرها أبداً. للطماطم الصغيرة هي نقطة البداية حتى تظهر أول زهرة.

ملاحظة الخس
الخس نبات طقس بارد. في حرّ عمّان الصيفي يُسرّع في «التزهير» (يطلع ساقاً ويصير مُراً). ازرعه في الخريف والشتاء والربيع، أو تحت ظلّ الصيف موسم الطماطم لا الخس.

المرحلة الثانية — الإزهار

الطماطم عند ظهور أول العناقيد الزهرية 🍅

الملح	بالمعلقة (لكل ١٠ لتر)	بالوزن
الكالس $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$	٩ ملاعق	8.7 g
البارود KNO_3	نصف ملعقة	0.4 g
الفوسفات KH_2PO_4	٢ ملعقة	2.4 g
البوتاس K_2SO_4	٣ ونصف	4.0 g
الملح الإنجليزي MgSO_4	٥ ونصف	5.6 g
الحديد Fe-DTPA	نصف ملعقة	0.4 g
التوابل Tenso	رشة	0.4 g

نسبة N:K

1 : 1.9

الحموضة pH

5.8 - 6.2

القوة EC

~2.4

لماذا؟ عند الإزهار يُخفّض النيتروجين قليلاً ويرتفع الفوسفات (الفوسفور يدعم الأزهار وعقد الثمار) ويبدأ البوتاس بالصعود. «التوابل» مهمة هنا لأنّ فيها البورون الذي يُعين على عقد الزهر.

🍅 لقاح الطماطم في الحرّ

فوق ٣٢° نهاراً يموت اللقاح فتسقط الأزهار بلا ثمر. في البرج لا يوجد نحل، فانقر العناقيد الزهرية بإصبعك كلّ يوم لينثر اللقاح، وظلّ الظهيرة، وأبقِ الخزان بارداً.

المرحلة ٢ من ٤ — الإزهار

المرحلة الثالثة — تكوين اللب

الطماطم — الثمار الخضراء تكبر وتمتلئ

الملح	بالمعلقة (لكل ١٠ لتر)	بالوزن
الكلس $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$	١٠ ملاعق	9.7 g
البارود KNO_3	— لا شيء	—
الفوسفات KH_2PO_4	٢ ملعقة	2.2 g
البوتاس K_2SO_4	٥ ملاعق	6.2 g
الملح الإنجليزي MgSO_4	٦ ونصف	6.6 g
الحديد Fe-DTPA	نصف ملعقة	0.5 g
التوابل Tenso	رشة	0.5 g

نسبة N:K	الحموضة pH	القوة EC
1 : 2.3	5.8 - 6.2	2.9 - 3.0

لماذا؟ الآن يُضخّ السكر والماء داخل الثمرة. البوتاس هو محرّك الامتلاء فيرتفع، والكلس في أعلى قيمة له لأنّ الكالسيوم يحمي قاع الثمرة. أوقفنا البارود حتى لا يزيد النيتروجين فيعود النبات إلى صنع الورق بدل الثمر.

⚠ عَفَن قاع الثمرة (الأهم في الحرّ)
بقعة سوداء غائرة في أسفل الطماطم. سببها أنّ الكالسيوم لم يصل إلى الثمرة — غالباً من جفاف الخزان أو تذبذب الريّ أو قوّة EC عالية جداً، لا من نقص الكلس. العلاج: أبقِ الخزان ممتلئاً وثابتاً، لا تدعه يجفّ، وأبقِ الكلس عالياً.

المرحلة الرابعة — نُضج الثمار

الطماطم — تلَوّن الثمار من الأخضر إلى الأحمر

الملح	بالمعلقة (لكل ١٠ لتر)	بالوزن
الكُلس $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$	٨ ملاعق	8.0 g
البارود KNO_3	— لا شيء	—
الفوسفات KH_2PO_4	٢ ملعقة	2.0 g
البوتاس K_2SO_4	٥ ونصف	6.7 g
الملح الإنجليزي MgSO_4	٧ ملاعق	7.1 g
الحديد Fe-DTPA	نصف ملعقة	0.5 g
التوابل Tenso	رشة	0.5 g

نسبة N:K	الحموضة pH	القوة EC
1 : 2.9	5.8 - 6.2	~3.0

لماذا؟ في النُّضج يُخَفَّض النيتروجين أكثر ويبقى البوتاس عالياً — فهو الذي يصنع الشَّكْر والطعم واللون الأحمر. ورفعنا الملح الإنجليزي لأنَّ الطماطم المثمرة جائعة للمغنيسيوم.

اصفرار الورق السفلي

إن اصفرَّ الورق القديم/السفلي بين العروق والثمار تمتلئ، فهذا نقص المغنيسيوم (عنصرٌ متنقِّل يسحبه النبات من الورق القديم إلى الثمر). الملح الإنجليزي مرفوعٌ أصلاً، ويمكن رشّ الورق بمحلول الملح الإنجليزي (٥ غ لكل لتر) فيخضر بسرعة.

الطريقة وحلّ المشكلات

كيف تُضبط القوّة، وكيف تُقرأ ما يقوله النبات

كيف تضبط القوّة بقلم الـ TDS

- اخلط الوصفة بالترتيب، ثمّ دع المضخة تدور ساعاتٍ أو ليلةً كاملة قبل أن تثق بالقراءة — في البرج الجاري لا يمكنك التحريك، فالقراءة وسط الخلط تكذب.
- في الصباح اقرأ القلم على ماء ساكن. أقلّ من الهدف؟ زد جرعةً صغيرة بالنسب نفسها. أعلى؟ خفّف بالماء.
- لا تضيف ملحاً واحداً لتبلغ رقماً. القلم يرى مجموع الأملاح، لا التوازن. حافظ على نسب الوصفة دائماً.

إن تسرّب الخزّان وخفّفته بالماء

الماء الجديد يزيد الحجم بلا غذاء فتتخفّض القوّة. أعد بناءها بالوصفة كاملة بالنسب (لا بملح مفرد)، دعها تدور ليلة، ثمّ اقرأ وتمّم. واعرف حجمك الحقيقي من قفزة الـ TDS بعد أوّل ملعقة كُلس: نصف القفزة المعتادة لكلّ ملعقة — يعني ضعف الحجم.

لوحة التشخيص السريع

ما تراه	الأرجح	ماذا تفعل
بقعة سوداء أسفل الطماطم	الكالسيوم لم يصل (لا نقصه)	ثبّت الريّ، لا تدع الخزّان يجفّ، اخفض EC إن كان عالياً
اصفرار الورق الجديد بين العروق	الحديد أو المنغنيز (لا يتحرّكان)	تحقّق أنّ pH دون ٦,٥، رشّ الورق بالحديد، جدّد المحلول
اصفرار الورق القديم بين العروق	المغنيسيوم (متنقّل)	ارفع الملح الإنجليزي أو رُشّه على الورق
حروقّ على أطراف الورق	القوّة EC عالية جداً	خفّف الخزّان بالماء
أزهار تسقط بلا ثمر	الحزّ يقتل اللقاح	انقُر الأزهار، ظلّل الظهيرة، برّد الخزّان
الـ pH يرتفع كلّ يوم	طبيعيّ — النبات يأكل النترات	أنزله بخافض الحموضة إلى ٥,٨-٦,٠

برج العم منتصر - أبقى هذه البطاقات قرب الخزّان - القلم هو الحَكَم